[AI Worker] Python · AI 기반 데이터 분석 및
업무자동화 서비스 구현

생성형 AI 실무 활용



1 일차 · 입학식과 생성형 AI 실습

2026.10.19. | 훈련교사 김재범 | 부산 IT 교육센터

1 일차 진행 순서 · 8 교시

오늘의 시간표

교시	주제	실습
1	입학식 · 오리엔테이션	사전평가 · 자가진단
2	생성형 AI 이해	실습 1 · 첫 대화 : 자기소개 다듬기
3	프롬프트 작성법	실습 2 · 같은 요청을 3 단계로 개선하기
4	업무 문서 작성	실습 3 · 메모를 회의록으로 정리하기
5	요약 · 번역 · 정보검색	실습 4 · 기사 요약하고 표로 정리하기
6	엑셀 · 데이터 정리	실습 5 · AI 와 함께 엑셀 수식 만들기
7	결과 검증 · 윤리 · 보안	실습 6 · 오류 찾기 , 개인정보 지우기
8	종합 실습	미니 프로젝트 · 업무 패키지 완성과 발표

01

1 교시 · 50 분

입학식 · 오리엔테이션

함께할 4 개월, 무엇을 배우고 어떻게 생활하는지 알아봅니다

- 과정 소개
- 훈련 생활 안내
- 사전평가 · 자가진단

과정 소개 · **2026.10.19.~2027.02.25.**

6 개 교과로 현장 문제를 데이터와 **AI** 로 풉니다

01 · 60 시간
해양산업 이해와
데이터 리터러시

02 · 40 시간
생성형 **AI**
해양산업업무 활용

03 · 90 시간
Python 데이터 처리와
업무자동화

04 · 70 시간
데이터베이스와
SQL 활용

05 · 80 시간
데이터 분석 및
시각화 대시보드

06 · 160 시간
데이터 분석 및
AI 서비스 실전 프로젝트

NCS 인공지능서비스구현 능력단위 (구현요건분석 · 모델적용 · 애플리케이션 개발 · 테스트) 와 연계하고 , 취업특강 3 회를 함께 진행합니다 .

생성형 AI 실무 활용 · 1 일차

훈련 생활 안내

꼭 알아야 할 네 가지

출결

입실 · 퇴실 체크 방법 : [출결 시스템]

지각 · 조퇴 · 결석 기준과 사전 신고

수업 참여

강의 + 실습을 함께하는 수업

개인 계정 · 실습 환경은 첫 주에 준비

시설 이용

강의실 · 휴게실 · 와이파이 : [안내]

개인 PC· 장비 사용 수칙

각종 규정

수료 기준 , 훈련장려금 지급 기준

세부 내용은 학습안내서 참고

사전평가 · 자가진단

지금의 나를 알아보는 시간입니다

20 문항

사전능력 평가지

컴퓨터 · 데이터 상식 , 생성형 AI, Python, SQL · 데이터 분석
4 지선다 · 약 20 분

10 문항

훈련과정이해 자가진단

NCS 이해 , 선수학습 · 경력 , 교육의지

1~5 점 체크 · 약 3 분

10 문항

사전학습 자가진단

교과목별 사전 지식 수준
1~5 점 체크 · 약 3 분

점수는 성적이 아니라 , 여러분 수준에 맞는 수업을 준비하기 위한 자료입니다 .

02

2 교시 · 50 분

생성형 AI 이해

무엇이고, 무엇을 잘하고, 무엇을 조심해야 할까요

생성형 AI 란 | 잘하는 일 · 주의할 일 | 주요 도구 | 실습 1

AI 란 무엇인가

생성형 AI 는 AI 안의 가장 새로운 영역입니다



인공지능
사람처럼 판단하고 학습하는 컴퓨터 기술 전체

머신러닝
데이터에서 규칙을 스스로 찾아냄 · 예 : 스팸 메일 분류

딥러닝
사람의 신경망을 본뜬 구조로 복잡한 패턴 학습 · 예 : 얼굴 인식

생성형 AI
배운 패턴으로 새 글 · 그림 · 코드를 만듦 · 예 : ChatGPT

생성형 **AI** 란

글, 그림, 코드를 새로 만들어 내는 **AI** 입니다

LLM (대규모 언어 모델)

엄청난 양의 글을 학습해서
'다음에 올 가장 그럴듯한 말'을 이어 붙여
문장을 만들어 냅니다.

예: 다음 말 이어 붙이기

"오늘 회의에서 결정된 내용을"
→ 정리하면 (가장 그럴듯함)
→ 바탕으로 (그다음)
→ 바나나 (거의 없음)

그래서 말은 매끄럽지만, 내용이 항상 사실인 것은 아닙니다.

잘하는 일 · 주의할 일

초안은 AI 에게, 판단과 확인은 사람이

잘하는 일

- 메일 · 보고서 · 공지문 초안 작성
- 긴 글 요약, 핵심 뽑기
- 번역, 어조 바꾸기
- 아이디어 내기, 목록 만들기
- 엑셀 수식 · 코드 설명과 작성 도움

주의할 일

- 틀린 사실을 그럴듯하게 말함 (환각)
- 최신 정보는 모르거나 틀릴 수 있음
- 숫자 계산 · 날짜에서 실수
- 입력한 정보가 밖으로 나갈 수 있음
- 최종 책임은 사용한 사람에게

주요 도구

대표적인 생성형 AI 서비스

서비스	만든 곳	대표적인 쓰임
ChatGPT	OpenAI	대화형 질의응답, 글쓰기, 파일 분석
Gemini	Google	Gmail·문서 등 Google 서비스와 연동
Claude	Anthropic	긴 문서 읽기, 글쓰기, 코딩 도움
Microsoft Copilot	Microsoft	웹 검색 결합, Word·Excel 등 Office 와 연동
CLOVA X	네이버	국내 서비스, 한국어 정보

오늘 실습은 **무료 버전 하나로 충분합니다.** 기능과 사용 한도는 서비스마다 다르고 자주 바뀝니다.

실습 1 · 25 분

생성형 AI 와 첫 대화 : 자기소개 다듬기

1 생성형 AI 서비스에 접속 · 로그인

2 오른쪽 프롬프트의 ○○를 채워 입력

3 “ 더 짧게” , “ 더 친근하게”로 한 번 더 요청

4 마음에 드는 버전을 실습 문서에 저장

프롬프트

나는 오늘 AI· 데이터 분석 과정에 입학한 훈련생이야 . 아래 메모를 바탕으로 동기들 앞에서 30 초 동안 말할 자기소개를 써 줘 .

· 이름 : ○○○

· 관심 분야 : ○○

· 이 과정에서 이루고 싶은 것 : ○○

· 취미 : ○○

확인 포인트 · 내가 쓰지 않은 내용을 AI 가 지어내지는 않았나요 ?

03

3 교시 · 50 분

프롬프트 작성법

같은 AI 라도 묻는 방법에 따라 결과가 달라집니다

좋은 프롬프트 5 요소 | 나쁜 예 · 좋은 예 | 대화로 다듬기 | 실습 2

좋은 프롬프트 5 요소

AI 에게도 업무 지시처럼 말해 주세요

01

역할

누구처럼 답할지

“ 너는 10 년 차 인사담당자야”

02

작업

무엇을 해야 하는지

“ 안내 메일을 써 줘”

03

맥락

배경과 대상 , 목적

“ 신입사원 20 명에게 , 첫 출근 전에”

04

형식

어떤 모양으로

“ 제목 + 본문 5 줄 + 표 1 개”

05

조건

지켜야 할 것

“ 존댓말 , 300 자 이내 , 과장 금지”

외우는 법 · 누가 (역할) 무엇을 (작업) 왜 · 누구에게 (맥락) 어떻게 (형식) 어디까지 (조건)

나쁜 예 · 좋은 예

구체적으로 물을수록 바로 쓸 수 있는 답이 옵니다

✕ 막연한 요청

회의 안내 메일 써 줘 .

→ 언제 , 누구에게 , 무슨 회의인지 몰라
AI 가 내용을 지어내거나 빈칸투성이

✔ 5 요소를 넣은 요청

너는 총무팀 직원이야 . 영업팀 8 명에게 보낼 주간 회의 안내 메일을 써 줘 . 회의는 10 월 21 일 (화) 오전 10 시 , 3 층 회의실이고 , 안건은 4 분기 매출 계획이야 . 제목 1 줄과 본문 5 줄 이내로 , 정중한 존댓말로 써 줘 .

→ 수정 없이 바로 보낼 수 있는 수준

대화로 다듬기

한 번에 끝내지 말고, 이어서 고쳐 달라고 하세요

길이 조절

“절반 길이로 줄여 줘”

어조 바꾸기

“고객에게 보내는 공손한 말투로”

형식 바꾸기

“핵심만 표로 정리해 줘”

여러 안 받기

“제목을 3 가지 버전으로”

이유 묻기

“왜 이렇게 고쳤는지 설명해 줘”

거꾸로 묻게 하기

“더 좋은 결과를 위해 필요한 정보를 나에게 질문해 줘”

실습 2 · 25 분

워크숍 안내문을 3 단계로 개선하기

1 단계 · 막연하게

“ 워크숍 안내문 써 줘 .”

결과를 실습 문서에 붙여 넣기

2 단계 · 5 요소 넣기

아래 정보로 역할 · 작업 · 맥락 · 형식 · 조건을 갖춘 프롬프트를 직접 작성

3 단계 · 대화로 다듬기

이어서 두 가지 요청

예 : “ 일정을 표로” / “ 메신저 공지용 3 줄 버전도”

2 단계에 쓸 정보

일시 11 월 7 일 (금) 13:00~18:00 · 장소 ○○연수원 · 대상 전 직원 30 명 · 내용 팀 빌딩 , 하반기 목표 공유 · 복장 편한 복장 · 참석 회신 10 월 31 일까지

비교 · 1 단계와 3 단계 중 바로 보낼 수 있는 쪽은 ? 짝과 프롬프트를 바꿔 보세요 .

04

4 교시 · 50 분

업무 문서 작성

메일 , 보고서 , 회의록의 초안을 AI 와 함께 만듭니다

업무 문서 4 종 | 메일 프롬프트 템플릿 | 실습 3

업무 문서 **4** 종

재료는 내가, 요리는 **AI** 가

업무 메일
받는 사람 · 목적 · 핵심 내용 · 회신 요청

보고서
보고 목적 · 사실과 수치 · 결론 · 분량

회의록
회의 메모 원문 · 원하는 양식

공지문
대상 · 일시 · 장소 · 해야 할 행동

사실 (날짜 · 숫자 · 이름) 은 내가 직접 넣어 주고 , AI 에게는 정리와 문장을 맡깁니다 .

메일 프롬프트 템플릿

빈칸만 채우면 되는 메일 프롬프트

복사해서 쓰는 템플릿

너는 [부서] 직원이야.
[받는 사람]에게 [목적] 메일을 써 줘.
꼭 들어갈 내용: ① [] ② [] ③ []
회신 요청: [무엇을 언제까지]
형식: 제목 1줄 + 인사 + 본문 + 맺음말
조건: [어조], [분량], 없는 내용은 지어내지 마.

보내기 전 확인

- 받는 사람 이름 · 직함
- 날짜 · 시간 · 숫자
- 첨부파일 언급 여부
- 과장되거나 어색한 표현

실습 3 · 30 분

회의 메모를 회의록과 메일로 바꾸기

회의 메모 (그대로 복사)

10/17(금) 14 시 2 층 회의실 / 김팀장 , 이대리 , 박사원 , 최주임 / A 사 신규 납품 건 / 1 차 납품 11 월 첫째 주로 확정 / 샘플 검수 이대리 10/24 까지 / 단가 협상 김팀장 다음 주 화요일 미팅 / 납품 체크리스트 박사원 10/22 까지 / 배송업체 견적 2 곳 비교 최주임 / 다음 회의 10/28(화) 10 시

요청 ①

아래 메모를 회의록으로 정리해 줘 . 항목은 일시 · 장소 , 참석자 , 안건 , 결정 사항 , 할 일 (담당자 · 기한 표). 메모에 없는 내용은 추가하지 마 .

요청 ②

이 회의록을 참석자에게 공유하는 메일로 바꿔 줘 .

확인 포인트 · 할 일 표의 담당자와 기한이 메모와 똑같나요 ?

05

5 교시 · 50 분

요약 · 번역 · 정보검색

긴 자료를 빠르게 읽고 필요한 정보만 뽑아냅니다

요약 프롬프트 패턴 | 번역 · 정보검색 | 실습 4

요약 프롬프트 패턴

요약도 목적에 따라 다르게 시킵니다

길이 정하기

“3 줄로 요약해 줘”
“200 자 이내로 줄여 줘”

대상 맞추기

“ 팀장님께 보고하듯 결론부터”
“ 처음 보는 사람도 이해하게”

정보 뽑기

“ 숫자와 날짜만 표로 뽑아 줘”
“ 찬성 · 반대 의견을 나눠 줘”

원문을 직접 붙여 넣고 요약시키세요 . 제목만 주면 AI 가 내용을 지어냅니다 .

번역 · 정보검색

번역은 맡기고, 검색 결과는 출처로 확인합니다

번역

"자연스러운 비즈니스 영어로 번역하고, 어려운 표현은 설명해 줘"

"이 영문 메일을 한국어로 요약하고, 회신 초안도 영어로 써 줘"

정보검색

- 웹 검색 기능이 있으면 최신 정보도 찾음
- 검색이 없으면 최근 일은 모를 수 있음
- 제시한 출처 링크는 직접 열어 확인

"출처 링크와 함께 알려 줘. 확실하지 않으면 모른다고 답해 줘"

실습 4 · 30 분

기사 하나를 요약하고 표로 정리하기

STEP 1 · 기사 고르기

관심 분야의 최근 기사나 보도자료 하나를 골라 본문을 복사

STEP 2 · 3 줄 요약

“ 아래 기사를 팀장님께 보고하듯 결론부터 3 줄로 요약해 줘”

STEP 3 · 표로 정리

“ 기사에 나온 숫자 · 날짜 · 기관명을 항목 , 내용 , 원문 문장 열로 표를 만들어 줘”

STEP 4 · 영어로 번역

“3 줄 요약을 해외 파트너에게 보낼 영어 문장으로 바꿔 줘”

STEP 5 · 대조하기 표의 숫자를 원문과 하나씩 비교해 다른 곳에 표시하고 , 결과를 실습 문서에 저장

06

6 교시 · 50 분

엑셀 · 데이터 정리

수식을 몰라도 AI 에게 물어서 표를 계산합니다

엑셀에서 AI 활용 4 가지

수식 질문하기

실습 5

엑셀에서 **AI** 활용 **4**가지

AI는 옆자리 엑셀 선배입니다

수식 만들기

"B열이 '부산'인 행의 F열 합계를 구하는 수식 알려 줘"

수식 설명 듣기

"이 수식이 무슨 뜻인지 한 단계씩 설명해 줘"

데이터 정리

"이 글을 날짜, 이름, 금액 열이 있는 표로 바꿔 줘"

오류 해결

"#VALUE! 오류가 나는 이유와 고치는 방법 알려 줘"

실제 데이터 대신 열 이름과 예시 **2~3**행만 알려 줘도 수식은 충분히 만들 수 있습니다.

수식 질문하기

열 위치를 알려 주면 정확한 수식이 나옵니다

질문

엑셀에서 A 열은 주문일, B 열은 지역, C 열은 품목, D 열은 수량, E 열은 단가야. 데이터는 2 행부터 있어. F 열에 금액을 구하는 수식과, H2 셀에 '부산' 지역 금액 합계를 구하는 수식을 알려 줘.

AI 의 답 (예시)

F2 셀 · 금액

=D2*E2 → 아래로 채우기

H2 셀 · 부산 합계

=SUMIF(B:B,"부산",F:F)

SUMIF(조건 범위, 조건, 합계 범위)

실습 5 · 30 분

AI 와 함께 주문 데이터 계산하기

엑셀에 그대로 입력 **(A1 부터)**

주문일	지역	품목	수량	단가
2026-10-01	부산	노트	30	1500
2026-10-02	서울	볼펜	120	800
2026-10-03	부산	볼펜	80	800
2026-10-05	대구	파일	40	2000
2026-10-06	서울	노트	50	1500
2026-10-08	부산	파일	25	2000

① F 열 ‘금액’ 수식 받기

② 지역별 금액 합계 수식 받기

③ 품목별 수량 합계와 1 위 품목 찾기

④ 수식을 엑셀에 넣고 결과를 손으로 한 번 검산

07

7 교시 · 50 분

결과 검증 · 윤리 · 보안

AI 가 만든 결과의 책임은 결국 내가 집니다

환각 | 검증 체크리스트 | 정보보안 | 저작권 · 편향 | 실습 6

환각 **(Hallucination)**

AI 는 모를 때도 자신 있게 답합니다

없는 자료 만들기

존재하지 않는 통계 , 논문 , 판례 , 법 조항

정보 섞기

비슷한 이름의 사람 · 회사 · 제품 정보를 혼동

가짜 출처

그럴듯하지만 열리지 않거나 내용이 다른 링크

계산 · 날짜 실수

합계 , 비율 , 요일 계산이 틀림

이유 · AI 는 정답을 찾는 것이 아니라 가장 그럴듯한 문장을 만들기 때문입니다 (2 교시 복습)

검증 체크리스트

보내기 전에 다섯 가지를 확인합니다

확인	질문	방법
사실	정말 그런가?	공식 누리집 · 원문과 비교
수치	숫자 · 합계 · 비율이 맞나?	원문 대조, 계산기 · 엑셀로 검산
출처	근거가 실제로 있나?	링크를 직접 열어 내용 확인
날짜	최신 정보인가?	발표일 · 기준일 확인
맥락	우리 상황에 맞나?	회사 규정 · 담당자와 확인

검증을 돕는 프롬프트 · "근거가 된 원문 문장을 함께 보여 줘" "확실하지 않은 부분은 표시해 줘"

정보보안

AI 입력창은 회사 밖이라고 생각하세요

넣으면 안 되는 정보

- 개인정보 · 이름 + 연락처, 주소, 주민번호
- 회사 기밀 · 계약 단가, 미공개 실적
- 계정 정보 · 비밀번호, 인증 키
- 고객 원본 데이터 · 통째로 붙여 넣기

이렇게 바꿔서 입력

비식별화 · 누구인지 알 수 없게 바꾸기

홍길동 (010-1234-5678) 고객님

→ [고객 A]([연락처]) 고객님

회사의 AI 사용 지침과 서비스의
데이터 학습 설정도 확인하기

저작권 · 편향 · 책임

AI 결과물을 쓸 때 지켜야 할 네 가지

저작권

다른 사람의 글 · 그림을 그대로 베끼게 하지 않기
이미지는 서비스 이용약관의 사용 범위 확인

편향

성별 · 나이 · 지역에 대한 고정관념이
섞여 있지 않은지 점검

투명성

회사 규정에 따라 AI 를 활용했다는
사실을 밝히기

책임

“AI 가 그렇게 썼어요”는 변명이 되지 않습니다
최종 판단과 책임은 사람에게

실습 6 · 25 분

오류 찾기와 개인정보 지우기

미션 A · 틀린 문장 찾기

AI 가 쓴 글이라고 가정하고 , 검색으로 확인해 고치기

① 엑셀의 AVERAGE 함수는 선택한 범위의 합계를 구한다 .
② 1TB 는 약 1,000GB 에 해당한다 .
③ 세계보건기구 (WHO) 의 본부는 미국 뉴욕에 있다 .
④ 개인정보 보호법은 개인정보의 처리와 보호에 관한 사항을 정한 법률이다 .

미션 B · 지우고 맡기기

개인정보를 [ ] 로 바꾼 뒤 , AI 에게 사과 답장을 요청

고객 김민수 님 (010-2345-6789, 부산시 해운대구 ○○로 12) 께서 10 월 15 일 주문하신 상품 (주문번호 20261015-0042) 이 아직 도착하지 않았다고 문의하셨습니다 .

결과물 · 고친 문장 **2** 개와 비식별화한 문의 **, AI** 답장을 실습 문서에 저장

8 교시 · 50 분

종합 실습

08

오늘 배운 것을 모두 써서 업무 하나를 끝까지 완성합니다

미션 소개 | 진행 순서 | 점검표 | 발표 · 정리

종합 실습 · 미션

10 월 주문 실적 보고 패키지 만들기

상황 나는 문구 유통회사 영업지원팀 신입사원입니다. 실습 5 의 10 월 주문 데이터를 정리해 오늘 퇴근 전까지 팀장님께 보고해야 합니다.

산출물 1

실적 요약 보고서

1 쪽 · 지역별 · 품목별 결과와 시사점 3 가지

산출물 2

보고 메일

팀장님께 보고서를 보내는 메일

산출물 3

팀 공지

메신저용 3 줄 요약 공지

진행 순서 · 30 분

오늘 배운 순서 그대로 진행합니다

6 교시	엑셀 결과 (지역별 · 품목별 합계) 확인하고 검산
3 교시	5 요소를 갖춘 프롬프트로 보고서 초안 요청 (수치는 직접 넣기)
7 교시	검증 체크리스트로 수치 · 표현 확인 , 지어낸 내용 지우기
4·5 교시	보고서를 메일과 3 줄 공지로 바꾸기
마무리	짝과 결과물을 바꿔 다음 장의 점검표로 서로 확인

점검표 · 짝과 서로 확인

보내기 전에 다섯 가지를 체크하세요

항목	확인 질문	체크
정확성	보고서의 숫자가 엑셀 결과와 똑같은가?	☐
완성도	보고서 · 메일 · 공지 3가지를 모두 만들었는가?	☐
프롬프트	역할·작업·맥락·형식·조건을 넣어 요청했는가?	☐
보안	개인정보나 회사 기밀이 들어가지 않았는가?	☐
표현	받는 사람에게 맞는 어조와 길이인가?	☐

발표 · **2~3**명이 결과물과 가장 효과가 좋았던 프롬프트 하나를 소개합니다

종합 실습 · 예시 답안 ① 상황과 데이터

베이커리 카페 3 개 지점 판매 실적 보고

상황 나는 베이커리 카페 본사 운영지원팀 직원입니다 . 10 월 12 일 (월)~15 일 (목) 지점별 판매 데이터를 정리해 팀장님께 보고합니다 .

판매일	지점	메뉴	수량	단가	금액
10-12	해운대	아메리카노	120	4,000	480,000
10-12	서면	라떼	90	4,500	405,000
10-13	해운대	케이크	30	6,000	180,000
10-13	광안리	아메리카노	80	4,000	320,000
10-14	서면	아메리카노	100	4,000	400,000
10-14	광안리	케이크	25	6,000	150,000
10-15	해운대	라떼	60	4,500	270,000
10-15	서면	케이크	20	6,000	120,000

엑셀로 먼저 계산

금액 F2 · =D2*E2
지점별 · =SUMIF(B:B," 해운대 ",F:F)
메뉴별 · =SUMIF(C:C," 라떼 ",D:D)
총 금액 · =SUM(F2:F9)

총 8 건 · 525 개 · 2,325,000 원

종합 실습 · 예시 답안 ② 프롬프트

이렇게 요청했습니다

요청 1 · 보고서

너는 베이커리 카페 본사 운영지원팀 직원이야. 아래 10월 12일~15일 판매 실적으로 팀장님께 드릴 1쪽 요약 보고서를 써 줘. 총 8건, 525개, 2,325,000원. 지점별 금액: 해운대 930,000원(3건), 서면 925,000원(3건), 광안리 470,000원(2건). 메뉴별 수량·금액: 아메리카노 300개·1,200,000원, 라떼 150개·675,000원, 케이크 75개·450,000원. 형식은 제목, 요약 3줄, 지점별 표, 메뉴별 표, 시사점 3가지. 비중(%)은 소수 첫째 자리까지. 주어진 숫자 외의 수치는 만들지 마.

요청 2 · 메일

이 보고서를 첨부해서 팀장님께 보내는 보고 메일을 써 줘. 핵심 수치 3가지만 본문에 넣고, 정중한 존댓말로 8줄 이내.

요청 3 · 공지

지점장 단체 메신저에 올릴 3줄 공지로 바꿔 줘. 한 줄에 한 가지 내용만.

검증 · 비중을 엑셀로 다시 계산하고, AI가 덧붙인 '주말 매출 증가 예상' 문장은 삭제했습니다.

10 월 12 일 ~15 일 지점별 판매 실적 보고

운영지원팀 · 2026.10.19.

요약 ① 기간 중 판매 8 건 , 525 개 , 총 2,325,000 원 ② 해운대 (930,000 원) 와 서면 (925,000 원) 이 비슷하고 광안리는 절반 수준 ③ 아메리카노가 금액의 51.6% 로 절반 이상 차지

지점	금액 (원)	비중	건수
해운대	930,000	40.0%	3
서면	925,000	39.8%	3
광안리	470,000	20.2%	2
합계	2,325,000	100.0%	8

메뉴	수량	금액 (원)	비중
아메리카노	300	1,200,000	51.6%
라떼	150	675,000	29.0%
케이크	75	450,000	19.4%
합계	525	2,325,000	100.0%

시사점 ① 해운대와 서면의 금액 차이는 5,000 원으로 거의 같음 ② 아메리카노는 수량 57.1%, 금액 51.6% 로 핵심 메뉴 ③ 케이크는 수량 비중 14.3% 지만 단가가 높아 금액 비중 19.4% · 4 일 (8 건) 자료라 요일별 판단에는 추가 데이터 필요

종합 실습 · 예시 답안 ④ 메일과 공지

같은 내용을 받는 사람에 맞게 바꿨습니다

보고 메일 · 팀장님께

제목 [보고] 10 월 12 일 ~15 일 지점별 판매 실적

팀장님, 안녕하세요. 운영지원팀 ○○○입니다.
10 월 12 일 ~15 일 3 개 지점 판매 실적을 정리하여 보고드립니다.
· 총 판매 8 건, 525 개, 2,325,000 원
· 지점별: 해운대 930,000 원, 서면 925,000 원으로 비슷함
· 메뉴별: 아메리카노가 금액의 51.6% 차지
자세한 내용은 첨부한 요약 보고서를 확인 부탁드립니다.
추가로 필요한 자료가 있으시면 말씀해 주세요.
감사합니다. ○○○ 드림

지점장 메신저 공지 · 3 줄

10 월 12~15 일 3 개 지점 판매: 총 2,325,000 원
해운대 930,000 원 · 서면 925,000 원 · 광안리 470,000 원
메뉴 1 위 아메리카노 (300 잔), 상세 자료는 공유 폴더 참고

점검표 결과

정확성 ✓ 완성도 ✓ 프롬프트 ✓
보안 ✓ 표현 ✓

09

심화 · 종합 예제 · 80 분

엑셀 데이터 분석 보고서

상관분석 · 회귀분석 · 시각화로 근거 있는 보고서를 만듭니다

상황과 데이터 | 상관분석 | 회귀분석 | 시각화 | 보고서 작성

종합 예제 · 미션

9 월 판매 데이터로 분석 보고서 만들기

상황 나는 베이커리 카페 본사 운영지원팀 직원입니다 . 해운대점 9 월 일별 데이터 (30 일) 를 엑셀로 분석해 '무엇이 판매를 움직이는지' 근거를 담은 1 쪽 보고서를 팀장님께 드려야 합니다 .

STEP 1

데이터 확인

열 이름 · 단위 확인 , 빈칸과 이상한 값 찾기

STEP 2

상관분석

CORREL, 상관 분석 도구로 함께 움직이는 변수 찾기

STEP 3

회귀분석

SLOPE, 회귀 분석 도구로 영향의 크기와 예측값 구하기

STEP 4

시각화

산점도 + 추세선 , 콤보 차트로 한눈에 보이기

STEP 5

보고서

AI 로 초안 쓰고 수치 · 해석 검증해 완성

산출물 상관계수 표 · 회귀식과 예측값 · 차트 2 개 · 1 쪽 분석 보고서

종합 예제 ① 상황과 데이터

해운대점 9 월 일별 판매 데이터 (30 일)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
날짜	요일	주말	최고기온 (°C)	강수량 (mm)	방문객수 (명)	아이스음료 (잔)	따뜻한음료 (잔)	매출액 (천원)
09-01	화	0	31.5	0	264	255	55	2,354
09-02	수	0	31.4	0	261	256	62	2,497
09-03	목	0	31.2	0	266	269	51	2,445
09-04	금	0	28.2	0	229	206	57	2,188
09-05	토	1	30.8	0	315	266	68	2,975
09-06	일	1	28.3	44	212	196	70	1,889
09-07	월	0	30.1	0	254	241	63	2,398
⋮ 9 월 30 일까지 같은 형식으로 30 행 (2~31 행)								

열 설명 주말 : 토 · 일 = 1, 평일 = 0 · 매출액 단위는 천 원 · 실습 파일 **cafe_daily_202609.xlsx** 의 '데이터' 시트

분석 질문

Q1 아이스음료 판매와 함께 움직이는 것은 ?

→ 상관분석

Q2 기온이 1°C 오르면 몇 잔 더 팔릴까 ?

→ 회귀분석

Q3 방문객 수는 비 · 주말 · 기온 중 무엇의 영향이 클까 ?

→ 다중회귀

Q4 팀장님이 한눈에 볼 차트는 ?

→ 시각화

상관분석 · 회귀분석

‘함께 움직이나’와 ‘얼마나 움직이나’

상관분석

두 변수가 함께 움직이는 방향과 강도

숫자 상관계수 r · −1 ~ +1

엑셀 CORREL · 데이터 분석 > 상관 분석

질문 더운 날 아이스음료도 많이 팔리나 ?

회귀분석

한 변수가 변할 때 다른 변수가 얼마나 변하는지 식으로 표현

숫자 y = a + b·x · 결정계수 R^2 0 ~ 1

엑셀 SLOPE·INTERCEPT·RSQ · 회귀 분석

질문 1°C 오르면 몇 잔 ? 28°C 면 몇 잔 ?

상관계수 r 읽는 법 (실무용 기준)

−1 ~ −0.7	−0.7 ~ −0.3	−0.3 ~ 0.3	0.3 ~ 0.7	0.7 ~ 1
강한 음 (−)	보통 음 (−)	거의 없음	보통 양 (+)	강한 양 (+)

주의 · 상관은 원인이 아닙니다

아이스크림 판매와 물놀이 사고는 함께 늘지만 , 원인은 ‘더운 날씨’입니다 .

엑셀 준비

‘데이터 분석’ 도구를 먼저 켜 둡니다

① 파일 > 옵션 > 추가 기능

② 아래 ‘관리 : Excel 추가 기능’ → [이동]

③ ‘분석 도구’ 체크 → [확인]

④ 데이터 탭 오른쪽 끝 [데이터 분석] 확인

	함수	데이터 분석 도구
예	CORREL, SLOPE, RSQ	상관 분석 , 회귀 분석
결과	셀 하나에 값 하나	표 전체를 한 번에
장점	자동 재계산	P- 값까지 자세한 통계
언제	핵심 수치 몇 개	여러 변수 · 보고서 근거표

Mac 은 도구 > Excel 추가 기능 > ‘분석 도구’ 체크

오늘은 두 가지를 모두 씁니다 · **함수로 핵심 수치를 확인**하고 , **분석 도구로 보고서용 근거표**를 만듭니다 .

상관분석 · 엑셀로 하기

함수 한 줄 또는 도구 한 번이면 됩니다

방법 1 · 함수

=CORREL(D2:D31,G2:G31)

최고기온 (D) 과 아이스음료 (G) 의
상관계수 하나 → 0.88

방법 2 · 분석 도구

데이터 > 데이터 분석 > 상관 분석

입력 범위 D1:I31 · 첫째 행 이름표 ✓
출력 범위 K1 → 6×6 상관표

방법 3 · 색 입히기

홈 > 조건부 서식 > 색조

상관표 숫자 칸을 선택하고 적용
강한 관계가 진한 색으로 보임

AI 에게 묻기 · 데이터 대신 열 이름과 위치만

“ 엑셀에서 D 열은 최고기온 , G 열은 아이스음료이고 데이터는 2~31 행에 있어 . 두 열의 상관계수를 구하는 수식과 , 결과를 해석하는 기준을 알려 줘 .”

상관분석 결과

아이스음료는 기온 , 방문객은 비와 함께 움직입니다

	최고기온	강수량	방문객수	아이스음료	따뜻한음료	매출액
최고기온	1.00					
강수량	−0.24	1.00				
방문객수	0.18	**−0.64**	1.00			
아이스음료	**0.88**	−0.48	0.57	1.00		
따뜻한음료	−0.53	−0.24	0.60	−0.19	1.00	
매출액	0.18	−0.63	0.98	0.55	0.58	1.00

엑셀 ‘상관 분석’ 출력 + 조건부 서식 (색조) · 아래쪽 삼각형만 채워지는 것이 정상

0.88 최고기온 ↔ 아이스음료

강한 양 (+) · 더운 날 아이스음료가 많이 팔림

−0.64 강수량 ↔ 방문객수

보통 음 (−) · 비 오는 날 손님이 줄어듦

0.18 최고기온 ↔ 방문객수

거의 없음 · 기온과 손님 수는 무관

덤 · 방문객수 ↔ 매출액 0.98 → 손님 수가 곧 매출

회귀분석 · 엑셀로 하기

기온으로 아이스음료 판매량을 설명해 봅니다

함수로 핵심 수치 구하기

구하는 것	수식	결과
기울기 b	=SLOPE(G2:G31,D2:D31)	15.04
절편 a	=INTERCEPT(G2:G31,D2:D31)	−209.6
결정계수 R^2	=RSQ(G2:G31,D2:D31)	0.78
28°C 일 때 예측	=FORECAST.LINEAR(28,G2:G31,D2:D31)	211

순서 주의 · (y 범위 , x 범위) — 결과 (아이스음료 G) 를 먼저 씁니다

데이터 분석 > 회귀 분석

Y 축 입력 범위 G1:G31 (아이스음료)

X 축 입력 범위 D1:D31 (최고기온)

이름표 ✓ 첫 행이 열 이름

출력 옵션 새로운 워크시트

잔차 ✓ 잔차 · ✓ 선적합도

회귀식 · **아이스음료 (잔) = 15.04 × 최고기온 (°C) − 209.6** 결정계수 R^2 = 0.78

회귀분석 결과 읽기

출력표에서 세 숫자만 읽으면 됩니다

회귀분석 통계량

다중 상관계수	0.88
결정계수	**0.78**
조정된 결정계수	0.77
표준 오차	17.5
관측수	30

계수표

	계수	표준 오차	t 통계량	P-값
Y 절편	−209.59	42.81	−4.90	3.69E-05
최고기온 (°C)	**15.04**	1.52	9.91	**1.17E-10**

엑셀 '회귀 분석' 출력 중 일부 · 1.17E-10 = 0.000000000117

예측하기 내일 최고기온 28°C 예보 → 15.04 × 28 − 209.6 ≈ **211 잔** 준비
표준 오차 17.5 → 실제 판매는 예측과 보통 ±18 잔 정도 차이

① 결정계수 0.78
판매량 변동의 78% 를 기온으로 설명

② 계수 15.04
최고기온 1°C ↑ → 아이스음료 약 15 잔 ↑

③ P-값 < 0.05
우연이라 보기 어려운 관계 (유의함)

믿을 수 있는 범위 · **관측한 기온 23.5~31.5°C 안에서만** 예측합니다. 40°C 나 0°C 처럼 범위 밖은 식이 맞지 않습니다.

한 걸음 더 · 다중회귀

방문객 수에는 무엇이 가장 크게 영향을 줄까

회귀 분석 설정 Y 축 F1:F31(방문객수) · X 축 **C1:E31** (주말 · 최고기온 · 강수량 — 붙어 있는 세 열)

변수	계수	P- 값	해석
주말 (1/0)	**87.1**	< 0.001	주말이면 약 87 명 더 방문
강수량 (mm)	**−2.84**	< 0.001	비 10mm 당 약 28 명 감소
최고기온 (°C)	2.65	0.047	1°C 당 약 3 명 · 영향은 작음
Y 절편	178.1		

결정계수 R^2 0.93 · 관측수 30 · 소수 셋째 자리 반올림

방문객 수 설명력 (R^2)

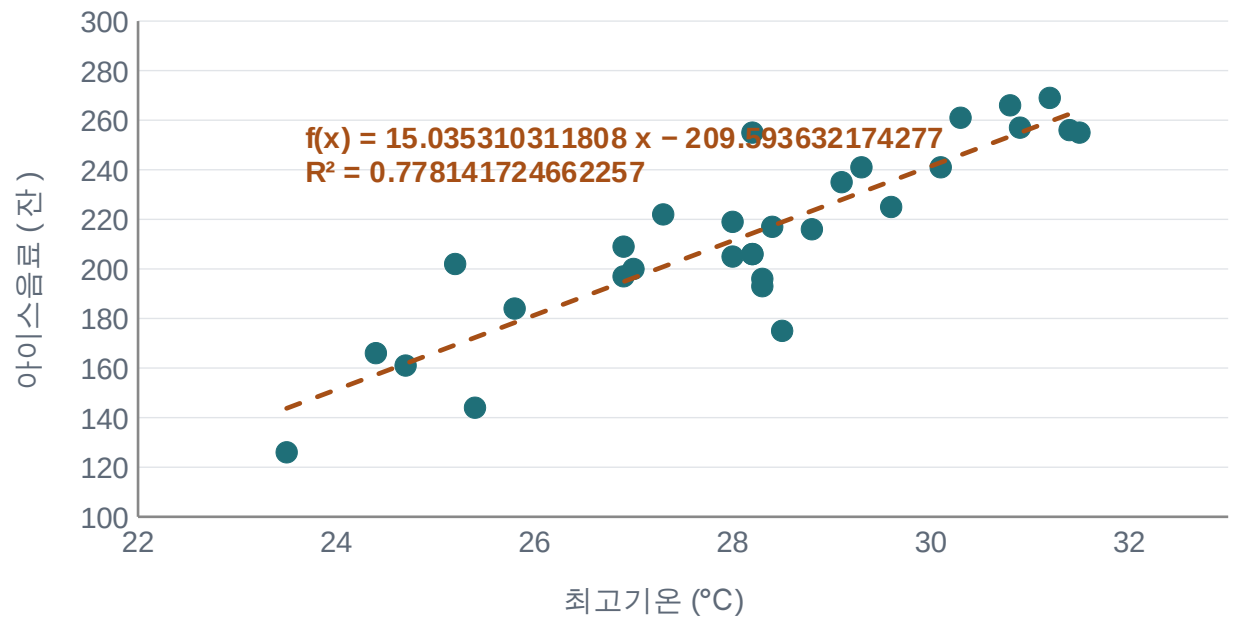
0.03 → 0.93

기온 하나만 넣었을 때 → 주말 · 비 · 기온을 함께 넣었을 때

결론 · **손님 수는 주말과 비가 좌우하고 , 기온은 손님이 '무엇을 사는지'를 바꿉니다 .**

시각화 ① 산점도와 추세선

관계는 산점도로 , 추세선에 식과 R² 를 표시합니다



① D 열과 G 열 함께 선택 (Ctrl + 클릭)

② 삽입 > 차트 > 분산형

③ 점 우클릭 > 추세선 추가 > 선형

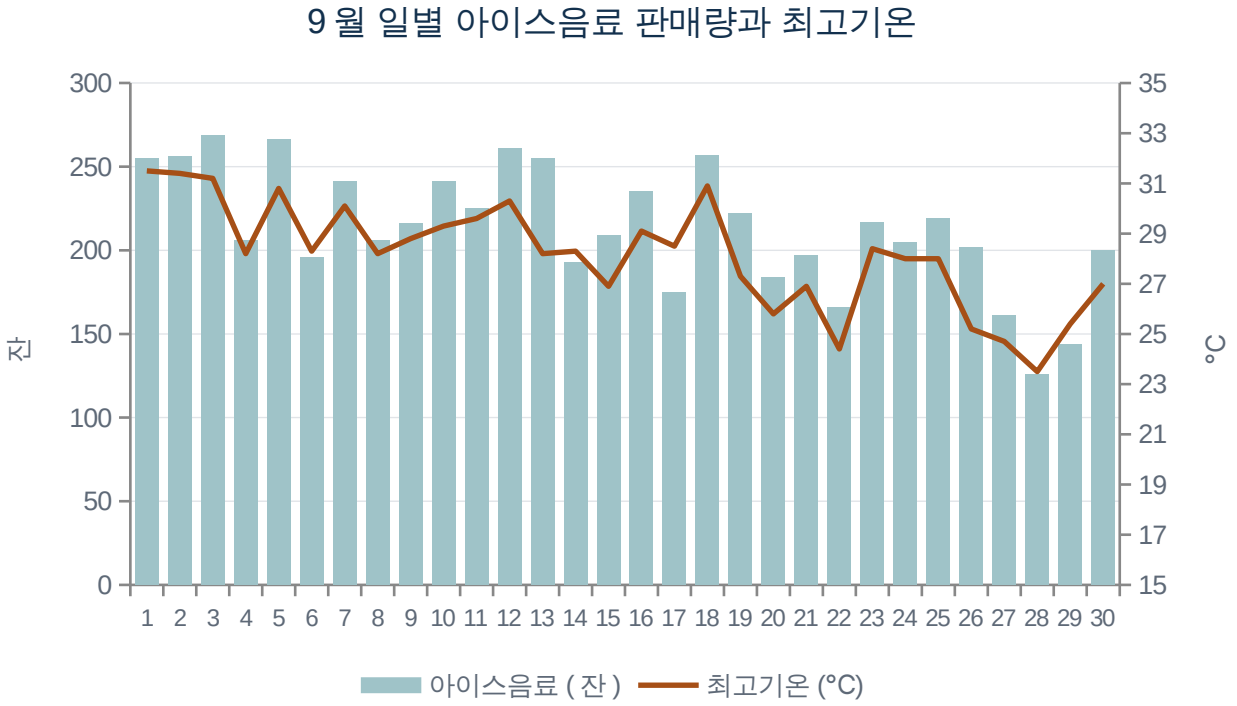
④ ✓ 수식을 차트에 표시 · ✓ R- 제곱 값 표시

⑤ 차트 제목과 축 제목 (단위) 넣기

추세선 식 y = 15.035x − 209.59, R² = 0.7781 → 회귀분석 결과와 같습니다

시각화 ② 추이와 비교

보고 목적에 맞는 차트를 고릅니다



추이

꺾은선

날짜별 변화

관계

분산형 + 추세선

두 변수의 연관

비교

막대

평일 vs 주말 방문객

여러 변수

상관표 + 색조

전체 관계 한눈에

콤보 차트 만들기

차트 우클릭 > 차트 종류 변경 > 콤보 > 최고기온의 '보조 축'에 ✓

종합 예제 · 보고서 ① 프롬프트

엑셀 결과 수치를 넣어 보고서 초안을 요청합니다

요청 1 · 보고서

너는 베이커리 카페 본사 운영지원팀 직원이야. 해운대점 9월 일별 데이터(30일)를 엑셀로 분석한 결과로 팀장님께 드릴 1쪽 분석 보고서를 써 줘. 상관계수: 최고기온–아이스음료 0.88, 강수량–방문객수 -0.64, 최고기온–방문객수 0.18. 단순회귀: 아이스음료 = 15.04× 최고기온 - 209.6, R^2 0.78, 28℃ 예측 211잔. 다중회귀(방문객수): 주말 +87.1명, 강수량 1mm 당 -2.84명, 최고기온 1℃ 당 +2.65명, R^2 0.93. 형식은 제목, 요약 3줄, 핵심 지표 표, 시사점 3가지, 분석의 한계 1줄. 주어진 숫자 외의 수치는 만들지 말고, 상관관계를 원인처럼 쓰지 마.

요청 2 · 근거 표시

각 문장 끝에 근거가 된 수치를 괄호로 표시해 줘. 확실하지 않은 문장은 [확인 필요]라고 붙여 줘.

요청 3 · 실행 제안

시사점을 매장 운영(재료 준비, 직원 배치, 프로모션)에 바로 쓸 수 있는 행동 3가지로 바꿔 줘.

포인트 · 계산은 엑셀이, 문장은 AI가. 원본 30행 대신 분석 결과 숫자만 넣습니다 (7교시 보안).

종합 예제 · 보고서 ② 검증

AI 가 쓴 해석 , 이렇게 고쳤습니다

AI 가 쓴 문장	판정	이유 → 고친 문장
기온과 아이스음료 판매는 강한 양의 상관관계 (r=0.88) 를 보인다 .	✓ 유지	엑셀 CORREL 결과와 일치
기온 상승이 아이스음료 판매 증가의 원인임이 확인되었다 .	✗ 수정	상관 ≠ 인과 → “기온이 높은 날 판매가 많은 경향이 있다”
R^2 0.78 이므로 예측 정확도는 78% 이다 .	✗ 수정	R^2 는 정확도가 아님 → “판매량 변동의 78% 를 기온으로 설명”
폭염 (40°C) 에는 약 392 잔이 팔릴 것으로 예상된다 .	✗ 삭제	관측 범위 (23.5~31.5°C) 밖의 예측
10 월에는 매출이 10% 증가할 전망이다 .	✗ 삭제	데이터에 없는 수치 (환각)

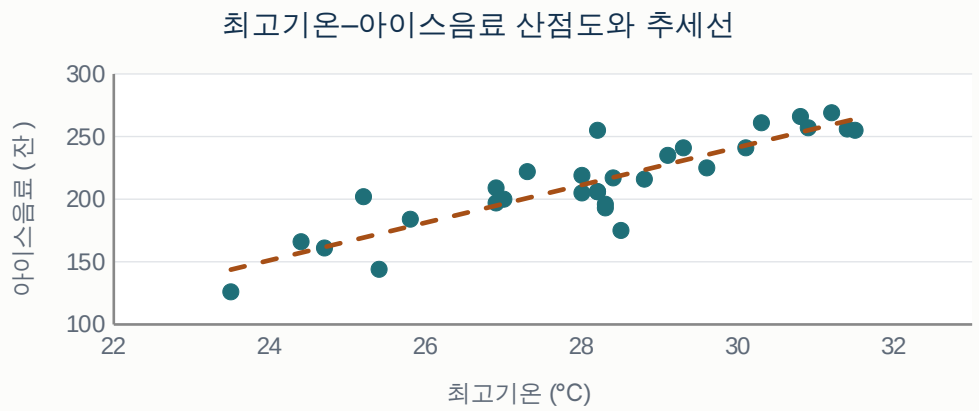
검증 세 가지 · **숫자는 엑셀과 대조 · 범위 밖 예측 금지 · ‘ 원인’ 대신 ‘경향 · 관계’**

종합 예제 · 보고서 ③ 완성본

해운대점 9 월 판매 데이터 분석 보고

운영지원팀 · 2026.10.19.

요약 ① 아이스음료 판매는 최고기온과 강한 양의 상관 (r=0.88) 이 있고 , 1°C 오를 때 약 15 잔 늘어나는 경향 ② 방문객 수는 주말 (+87 명) 과 강수량 (1mm 당 − 2.8 명) 의 영향이 크고 기온 영향은 작음 ③ 방문객 수와 매출은 거의 같이 움직임 (r=0.98)



핵심 지표	값	엑셀 근거
상관계수 r (기온 · 아이스음료)	0.88	CORREL
회귀식	15.04x − 209.6	SLOPE·INTERCEPT
결정계수 R^2	0.78	RSQ
28°C 예측	211 잔	FORECAST.LINEAR
방문객 다중회귀 R^2	0.93	회귀 분석

시사점 ① 다음 날 최고기온 예보로 아이스음료 재료 준비량 조정 (28°C ≈ 211 잔) ② 주말은 평일보다 방문객이 평균 62 명 많아 (239→301 명) 인력 보강 검토 ③ 비 예보일은 방문객 감소에 대비해 포장 · 배달 프로모션 검토

한계 9 월 30 일 자료 (최고기온 23.5~31.5°C) 로 분석해 다른 계절 · 지점에 그대로 적용할 수 없으며 , 상관관계는 원인을 뜻하지 않음

오늘의 정리

오늘 AI 와 함께 해 본 여섯 가지

- 이해 · 생성형 AI 의 원리와 한계
- 프롬프트 · 5 요소와 대화로 다듬기
- 문서 · 메일 , 회의록 , 공지문 초안
- 요약 · 요약 , 표 정리 , 번역
- 엑셀 · 수식 질문과 검산
- 검증 · 환각 확인 , 개인정보 지우기

기억할 한 문장

초안은 AI 에게 , 사실 확인과 최종 판단은 나에게 .

수고하셨습니다

첫날을 함께해 주셔서 감사합니다. 내일 만나요!

질문 · 상담: 김재범 [연락처 / 메일]